

Научная статья/Scientific article

УДК 004.056:621.382:629.331

<https://dx.doi.org/10.26583/bit.2026.1.14>

<https://elibrary.ru/ibvwyu>

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Александр Н. Шемонаев¹, Юрий В. Парфенов², Константин А. Епифанцев³,
Борис А. Титов⁴, Владимир М. Чепелев⁵, Леонид Н. Кессаринский⁶✉,
Михаил Ю. Пончаков⁷

^{1,3}АО «Экспериментальное научно-производственное объединение Специализированные электронные системы», Каширское ш., 31, Москва, 115409, Россия

^{2,4,5}Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), ул. Ижорская, 13, стр. 2, Москва, 125412, Россия

⁶Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское ш., 31, Москва, 115409, Россия

⁷Академия криптографии Российской Федерации, а/я 100, Москва, 119331, Россия

✉lnkessarinskiy@mephi.ru

Аннотация. Рассматривается метод оценки показателей стойкости современной электронной компонентой базы к воздействию электрических импульсов напряжения длительностью от нескольких десятков наносекунд до десятков микросекунд. Основой данного метода является выявление процессов деградации в электронных компонентах при воздействии последовательности импульсов напряжения. Результатом практической реализации этого метода является определение пороговой амплитуды электрического импульса, начиная с которой происходит изменение значений параметров-критериев годности изделия до их выхода за установленные нормы. Выявление таких процессов сигнализирует об образовании и накоплении скрытых дефектов в электронных компонентах в процессе воздействия последовательности импульсов напряжения. Метод направлен на повышение воспроизводимости получаемых результатов при оценке показателей стойкости образцов электронных компонентов из разных партий к воздействию импульсов напряжения, а также может быть использован для классификации электронных компонентов в соответствии с уровнями их стойкости. Описаны параметры проводимых экспериментов, способные повлиять на результаты определения порогов деградации, такие как частота следования импульсов напряжения и температура окружающей среды.

Ключевые слова: стойкость, катастрофический отказ, преднамеренные деструктивные электромагнитные воздействия, радиочастотные помехи, беспилотное транспортное средство, электронный компонент, интеллектуальная транспортная система, критическая информационная инфраструктура, электрическое перенапряжение

Для цитирования. Шемонаев, А., Парфенов, Ю., Епифанцев, К., Титов, Б., Чепелев, В., Кессаринский, Л., Пончаков, М. (2026). Метод выявления процессов деградации в электронных компонентах при воздействии последовательности импульсов напряжения. *Безопасность информационных технологий*, 33(1), 177-193. doi: <http://dx.doi.org/10.26583/bit.2026.1.14>

A METHOD FOR IDENTIFYING DEGRADATION PROCESSES IN ELECTRONIC COMPONENTS SUBJECTED TO A SERIES OF VOLTAGE PULSES

Aleksandr N. Shemonaev¹, Yury V. Parfenov², Konstantin A. Epifantsev³,
Boris A. Titov⁴, Vladimir M. Chepelev⁵, Leonid N. Kessarinskiy⁶✉,
Mikhail Y. Ponchakov⁷

^{1,3}JSC "SPELS", Kashirskoe sh., 31, Moscow, 115409, Russia

^{2,4,5}Russian Academy of Sciences, Joint Institute for High Temperatures, Izhorskaya St., 13, Bldg. 2, Moscow, 125412, Russia

⁶National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Kashirskoe sh., 31, Moscow, 115409, Russia

Abstract. The paper discusses a method for detecting the onset of degradation processes in an electronic component when its pin is subjected to a series of voltage pulses. This method determines the threshold pulse amplitude (for a given pulse duration) at which changes in the product's acceptance criteria parameters become observable, prior to their deviation beyond established norms. The detection of such processes signals the onset of latent damage and the accumulation of defects in the component's material with each applied voltage pulse. This method enables a conservative assessment of electronic components robustness to voltage pulses. The method aimed to improve the reproducibility of obtained results and can be used to classify and characterize electronic components according to proposed robustness levels. Key experimental factors that can influence the determination of the degradation threshold, such as the pulse repetition rate and ambient temperature, are described.

Keywords: *robustness, catastrophic failure, intentional destructive electromagnetic interference, radio frequency interference, unmanned vehicle, electronic component, intelligent transport system, critical information infrastructure, electrical overstress*

For citation: Shemonaev, A., Parfenov, Y., Epifantsev, K., Titov, B., Chepelev, V., Kessarinskiy, L., Ponchakov, M. (2026). A method for identifying degradation processes in electronic components stressed by a series of voltage pulses. *IT Security (Russia)*, 33(1), 177-193. doi: <http://dx.doi.org/10.26583/bit.2026.1.14>

Введение

Данная работа продолжает серию статей, посвященных исследованию электромагнитных воздействий большой мощности на *блоки аппаратуры и электронные компоненты* [1–2].

Устойчивость объектов критической инфраструктуры к электромагнитным воздействиям большой мощности опирается на стойкость программно-аппаратных комплексов, из которых состоят системы (информационные, автоматизированного управления, телекоммуникационные), а те, в свою очередь, на стойкость электронных компонентов, как на «фундамент» [3–5]. Любой отказ системы, который нельзя парировать перезапуском (или обновлением программного обеспечения, или возвратом к сохраненному состоянию, «откатом»), и который требует физических ремонтных работ, сводится к необратимому отказу одного или нескольких электронных компонентов. Часто эффективное решение таких аварийных ситуаций связано не с анализом отказавшего электронного компонента, а с заменой блока или программно-аппаратного комплекса целиком, но это не меняет первопричину – необратимый отказ электронного компонента. Снижение стойкости системы к внешним воздействующим факторам из-за миниатюризации и интеллектуализации изделий электронной компонентной базы, а также скрытность и «безуликовость» электромагнитных полей большой мощности делают источники мощных электромагнитных излучений эффективным средством нарушения безопасности и устойчивости объектов критической инфраструктуры.

Как отмечается в [6]: «Существует достаточно оснований полагать, что в будущем все значимые боевые операции будут начинаться с массированного применения электромагнитного оружия, способного нанести серьезный ущерб военно-промышленному потенциалу страны и облегчить проведение последующих военных операций».

С начала 2000-х годов и по настоящее время в России и зарубежом ведутся работы по созданию новых средств генерации мощных радиочастотных импульсных излучений высокой интенсивности нано- и пикосекундного диапазона. Энергетический спектр излучения таких установок может простирается до 40 ГГц [7–11], а излучаемая мощность достигать 10^{12} Вт. Зачастую подобные устройства применяются для целенаправленного функционального поражения технических средств. Разработка технологии генерации мощных деструктивных электромагнитных импульсов представляет научный и практический интерес в изучении последствий влияния мощных радиочастотных импульсов на технические средства. Отдельно развивается направление по защите и исследованию устойчивости технических средств и электронных компонентов при воздействии на них

мощного радиочастотного воздействия. Последствия применения мощных радиочастотных излучателей на технические средства могут иметь обратимый и необратимый характер и подробно описаны в стандартах¹, а также в многочисленных научных работах отечественных и зарубежных исследователей [12–18].

В связи с этим становится актуальной задача по защите технических средств от радиочастотных излучений большой мощности. В электрических цепях технических средств мощным радиочастотным излучением наводятся импульсы напряжения. Воздействие наведенных импульсов напряжения на выводы электронных компонентов в составе технических средств приводит к их обратимым и необратимым повреждениям. Существующие средства защиты электронных компонентов от наведенных на их выводах импульсов напряжения (варисторы, ограничители напряжений и т.д.) обладают низким быстродействием [19] и малой рассеиваемой мощностью [20–21]. Соответственно они являются неэффективными для защиты от наведенных импульсов напряжения наносекундного диапазона. Поэтому актуальным является применение в технических средствах электронных компонентов устойчивых к наведенным импульсам напряжения длительностью от нескольких десятков наносекунд до десятков микросекунд.

Целью данной работы являлась разработка экспериментального метода неразрушающей оценки показателей стойкости современной электронной компонентной базы (ЭКБ) к воздействию электрических импульсов напряжения длительностью от нескольких десятков наносекунд до десятков микросекунд. Преимуществами данного метода являются снижение необходимого количества образцов ЭКБ за счет сохранения их работоспособности и обеспечение повышения информативности результатов исследований за счет более детального анализа показателей стойкости ЭКБ по всем выводам, имеющим различное назначение (вход, выход или питание).

1. Трудности в применении действующих методов определения стойкости ЭКБ к электрическим импульсам напряжения различной длительности

В середине прошлого века исследователи Вунш и Белл анализировали повреждения полупроводниковых приборов в результате воздействия на них импульсов напряжения [22–24]. Был сделан вывод о термическом механизме повреждения полупроводниковых приборов. В процессе протекания электрического тока, возникающего при воздействии импульса напряжения на выводы полупроводникового прибора, происходит выделение тепловой энергии, при которой возникают повреждения в полупроводниковой структуре. Также был сделан вывод, что подобного рода повреждения вызваны импульсами напряжения, длительностью от нескольких *десятков наносекунд до нескольких десятков микросекунд*. Впоследствии, Вунш и Белл разработали тепловую модель повреждения полупроводниковых приборов, которая получила название «кривая Вунша-Белла» (рис.1).

¹ГОСТ Р 51317.1.5-2009 Электромагнитная совместимость технических средств. Воздействия электромагнитные большой мощности на системы гражданского назначения.

ГОСТ Р 56103-2014 Защита информации. Автоматизированные системы в защитном исполнении. Организация и содержание работ по защите от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий.

ГОСТ Р 52863-2007 Защита информации. Автоматизированные системы в защитном исполнении. Испытания на устойчивость к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям.

ГОСТ Р 52115-2014 Защита информации. Автоматизированные системы в защитном исполнении. Средства защиты от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий.

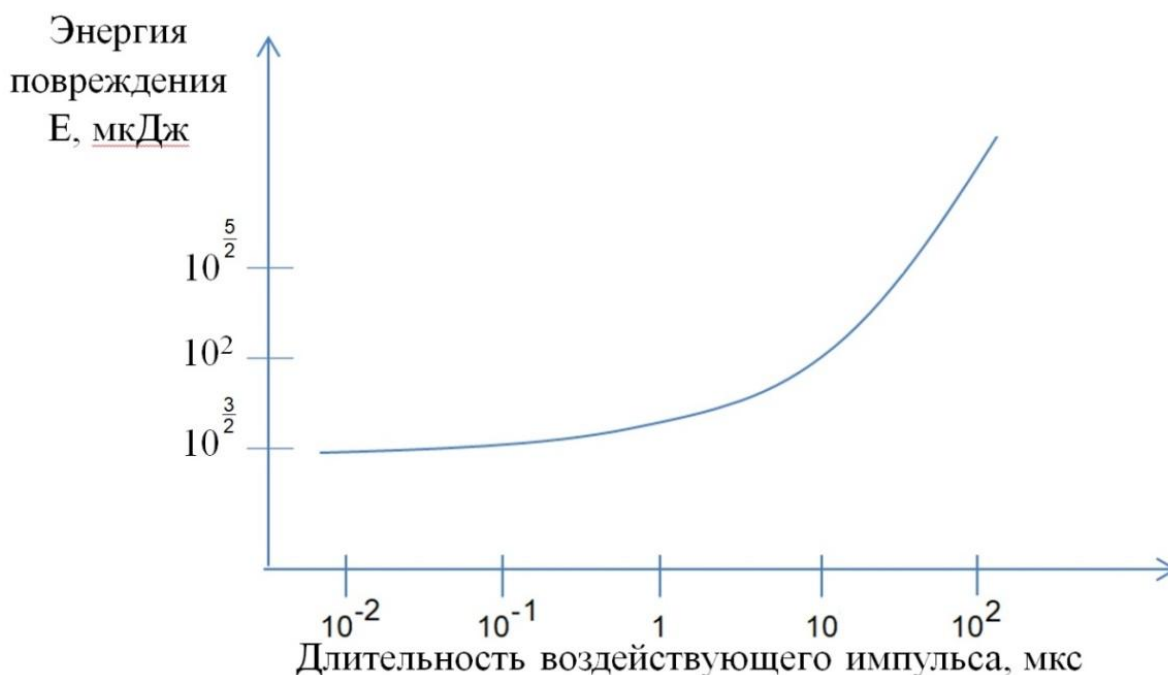


Рис. 1. Зависимость энергии отказа диффузионного диода 1N4148 от длительности импульса напряжения [23]

Используя данные о предельных значениях напряжения, тока, энергии и мощности, полученные в ходе лабораторных исследований, можно нормировать компоненты по их стойкости к электрическим импульсным воздействиям с целью обеспечения работоспособности аппаратуры на их основе.

В настоящее время подобный подход применяется для характеристики ЭКБ при воздействии электростатических разрядов в наносекундном диапазоне. На рис. 2 представлен график зависимости энергии (мощности), выделенной в обратно-смещенном кремниевом диоде, от длительности воздействующих импульсов [25].

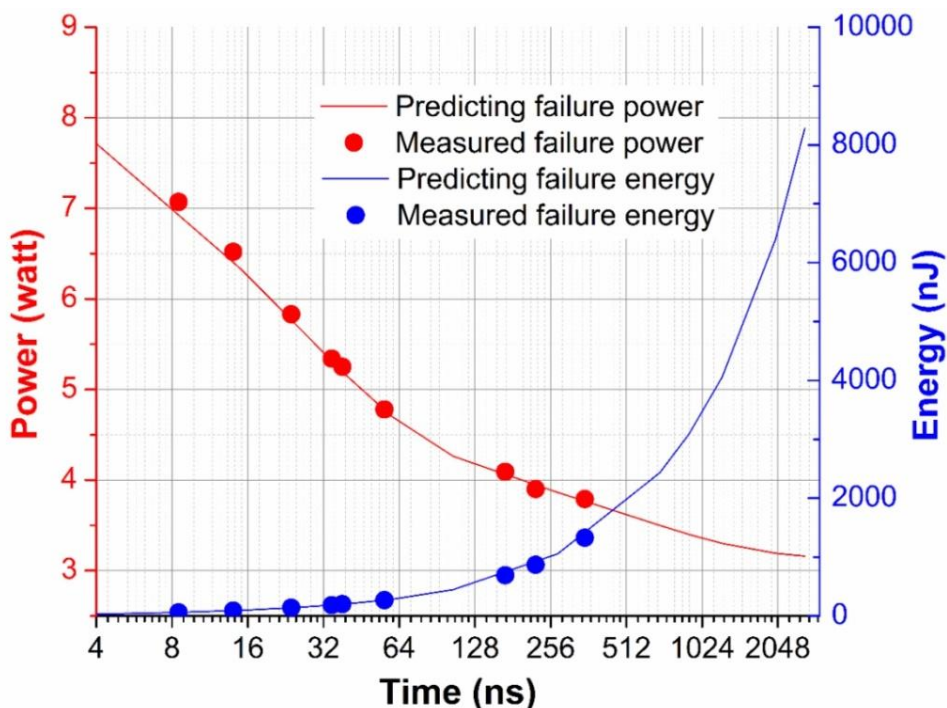


Рис. 2. Графики зависимости рассеиваемой энергии (мощности) от длительности **однократных** электрических импульсов напряжения различной длительности, воздействующих на кремниевый диод, размером 25x25 мкм [25]

Графики на рис. 2 описывают стойкость диода только к однократным воздействиям, и не учитывает влияния аддитивного (кумулятивного) эффекта [26–27] – накопления скрытых дефектов в полупроводниковой структуре в результате воздействия импульсов напряжения предшествующих наступлению необратимого отказа [28–31]. Отметим, что представленные результаты были получены при комнатной температуре. Однако можно предположить что температура окружающей среды, а также многократное воздействие импульсов напряжения оказывают значимое влияние на стойкость электронных компонентов к импульсным электрическим воздействиям. При этом необходимо учитывать частоту следования воздействующих импульсов напряжения, так как нередко импульсы с относительно небольшой амплитудой, но повторяющиеся с высокой частотой оказывают более деструктивное воздействие, нежели импульсы с большей амплитудой, но меньшей частотой повторения [18]. Таким образом оценка стойкости электронного компонента должна учитывать следующие характеристики воздействующих импульсов: форму, амплитуду, полярность, длительность импульса на полувысоте, частоту повторения (при многократном воздействии), а также температуру окружающей среды.

2. Применение разработанного метода и анализ полученных результатов

Предлагаемый метод исследования электронных компонентов был разработан с целью оценки влияния накопленных дефектов на показатели стойкости электронных компонентов к воздействию электрических импульсов.

В качестве объектов исследования целесообразно выбрать наиболее доступные электронные компоненты с минимальной стоимостью, имеющие простую конструкцию и минимальное число внутренних элементов для упрощения визуального поиска поврежденных участков.

Объектами данного исследования были выбраны толсто пленочные резисторы поверхностного монтажа с проводящим составом из диоксида рутения, и полупроводниковые линейные регуляторы напряжений с фиксированным выходным напряжением (табл. 1).

Таблица 1. Объекты исследования

№ п/п	Значение сопротивления и корпус			
1	9,1 Ом / 0402	9,1 Ом / 0603	9,1 Ом / 0805	9,1 Ом / 1206
2	91 Ом / 0402	91 Ом / 0603	91 Ом / 0805	91 Ом / 1206
3	910 Ом / 0402	910 Ом / 0603	910 Ом / 0805	910 Ом / 1206
4	9,1 кОм / 0402	9,1 кОм / 0603	9,1 кОм / 0805	9,1 кОм / 1206
-/-	Линейные регуляторы напряжений и значения выходных напряжений			
5	+1,8 В	+2,5 В	+3,3 В	+5,0 В

Электрические импульсы двухэкспоненциальной формы вырабатывались генератором последовательности импульсов напряжения. Технические характеристики генератора представлены в табл. 2. Типовые осциллограммы импульсов напряжения на выходе генератора представлены на рис. 3.

Таблица 2. Технические характеристики генератора импульсов

Параметр	Значение
Форма импульсов	Двухэкспоненциальная
Полярность импульсов	Положительная или отрицательная
Длительность по уровню 0,5, мкс	0,02-5
Амплитуда импульсов, В	20 - 1500
Передний фронт, нс	4
Выходной импеданс, Ом	50
Максимальная частота следования импульсов, кГц	1

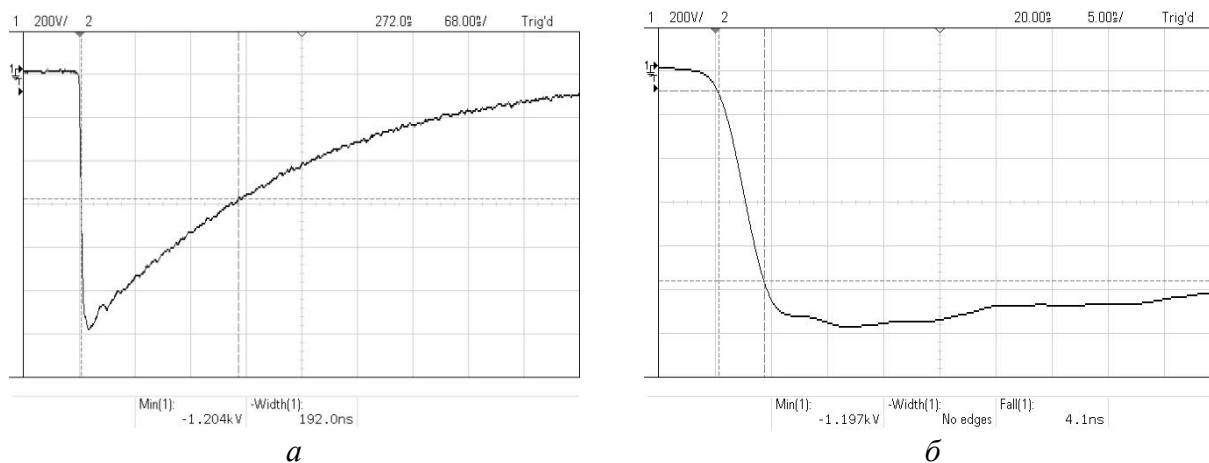


Рис. 3. Осциллограммы импульсов генератора: двухэкспоненциальная форма импульсов напряжения (а), передний фронт импульсов – 4 нс (б)

Схема эксперимента при воздействии импульсов напряжения на резисторы поверхностного монтажа представлена на рис. 4.

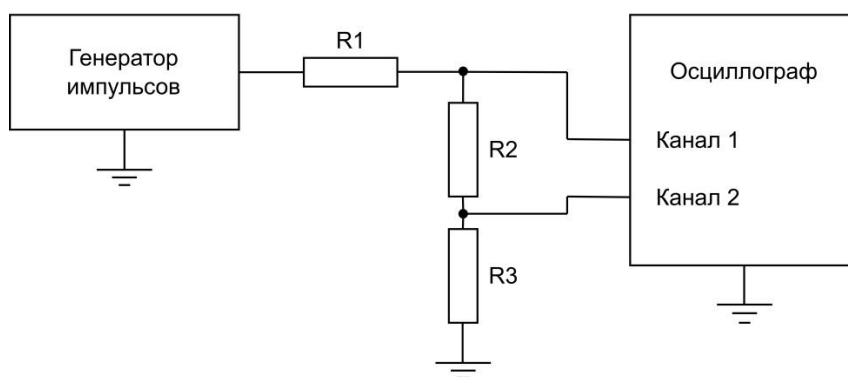


Рис. 4. Схема эксперимента по исследованию порога деградации резисторов поверхностного монтажа. Обозначения: $R1 = 50 \text{ Ом}$, $R2$ – исследуемый резистор из табл. 1, $R3 = 1 \text{ Ом}$

Исследуемые резисторы подвергались воздействию последовательности импульсов напряжения в течение 10 мин. для отслеживания наступления процессов деградации, проявляющихся в изменении их сопротивления. Частота следования импульсов напряжения составляла 100 Гц, длительность импульсов – 200 нс. В момент воздействия импульсами напряжения отслеживалась выделяемая в резисторе энергия, которая рассчитывалась по формуле:

$$E = \int_0^{\Delta t_{\text{имп}}} U(t) \times I(t) dt, \quad (1)$$

где $U(t)$ – падение напряжения на исследуемом резисторе, измеренное на канале 1 с помощью осциллографа, $I(t)$ – импульсный ток, протекающий через исследуемый резистор, измеренный с помощью осциллографа на канале 2.

Неизменность выделяемой энергии импульса в начале и в конце воздействия свидетельствовала о стойкости и отсутствии деградации материала резистора (диоксида рутения) к данной амплитуде воздействия, рис. 5.

В ходе исследований было установлено различие деградационных характеристик низкоомных (менее 50 Ом) и высокоомных (более 50 Ом) резисторов, рис. 6. Здесь также показано плавное изменение выделяемой энергии в материале резистора при воздействии импульсов с энергией выше порога деградации. Таким образом, выявленная деградация резисторов всегда приводит к его последующему разрушению. При выявлении начала процессов деградации имеется возможность остановить воздействие импульсов напряжения для сохранения работоспособности объекта исследования.

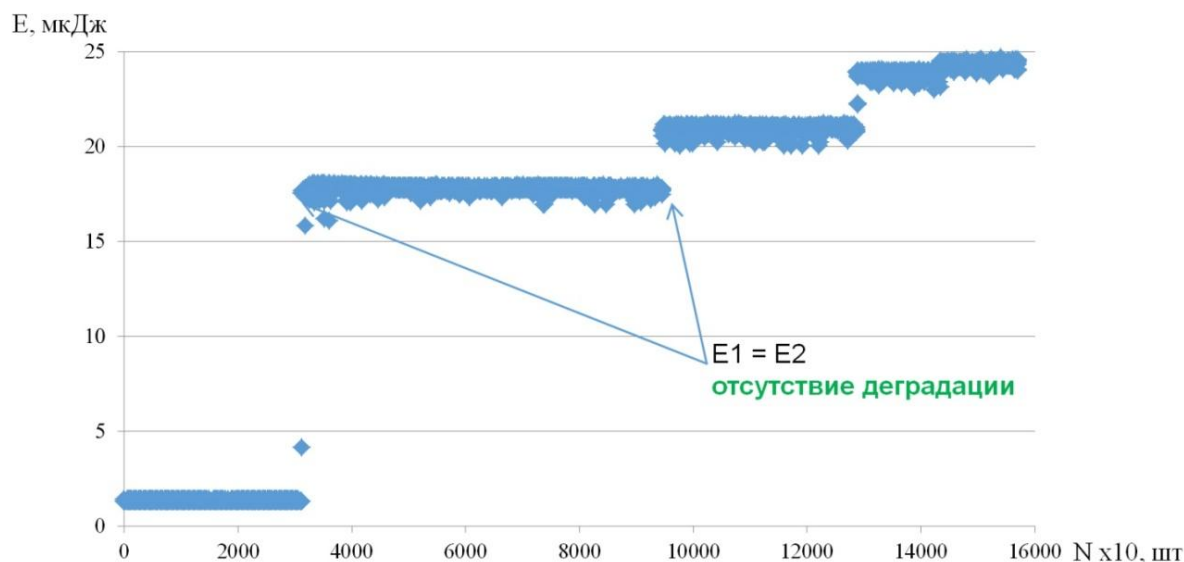


Рис. 5. Значения выделившейся энергии в исследуемом резисторе поверхностного монтажа типоразмера «1206» и сопротивлением 91 Ом в ходе проведения эксперимента

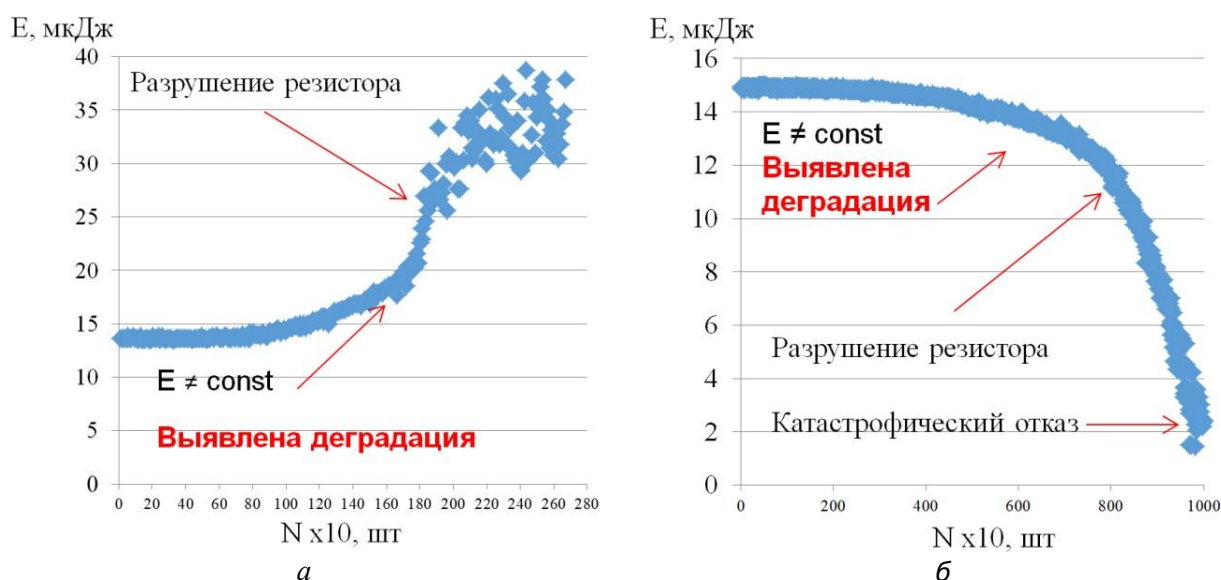


Рис. 6. Пример деградации тестируемых резисторов номиналом 9,1 Ом типоразмера 0805 (а) и 910 Ом типоразмера 0402 (б) при воздействии электрических импульсов

Длительность воздействия (10 мин.) подбиралась экспериментально так, чтобы в течение этого времени была выявлена чувствительность (или нечувствительность) резисторов к заданной амплитуде воздействия. Как видно из рис. 7 в ходе воздействия на резистор наблюдается экспоненциальный рост энергии, что свидетельствует о начавшейся деградации материала резистора – энергия выделяемая в резисторе растет, следовательно, увеличивается его проводимость, а сопротивление падает.

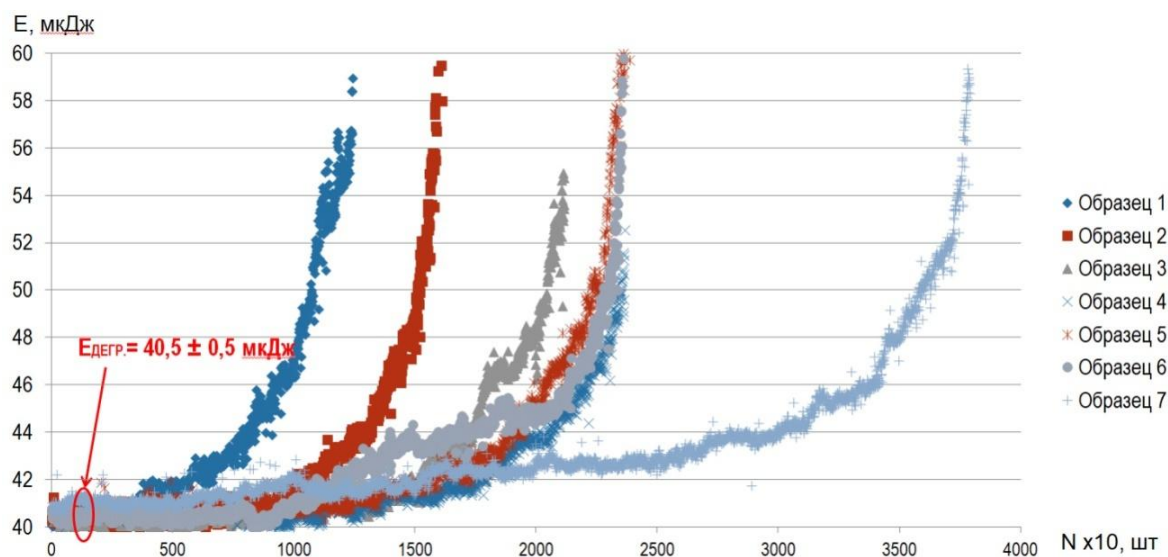


Рис. 7. Различия деградационного поведения семи образцов резисторов номиналом 9,1 Ом в корпусе 1206 при воздействии последовательности электрических импульсов напряжения одинаковой амплитуды

Анализ деградационных характеристик резисторов №1 и №7 при одной и той же амплитуде показывает, что рост энергии, выделяемой в резисторе, происходит с различной скоростью, но начальная энергия, при которой наступает деградация резисторов, остается одинаковой $40,5 \pm 0,5$ мкДж. Также следует отметить значительное число импульсов напряжения (более 5000) до наступления ускоренной деградации материала резисторов. Другими словами, при однократном воздействии импульса напряжения не удастся достоверно выявить чувствительность резисторов к заданной амплитуде, так как в этом случае, изменение значений параметров-критериев годности может быть незначительным, однако целостность объекта исследования уже может быть нарушена. Внутренние изменения в материале резистора, вызванные однократным воздействием импульса напряжения, достаточно сложно отследить с помощью измерительных приборов в ходе проведения функционально-параметрического контроля. По этой причине необходимо использовать многократное воздействие импульсов напряжения с целью выявления наступления процессов деградации в объектах исследования.

Далее рассмотрим полученные результаты исследований линейных регуляторов напряжения с фиксированным положительным напряжением питания согласно табл. 1. Исследуемый образец находился в активном электрическом режиме. На выходе линейного регулятора задавался нагрузочный ток 10 мА с помощью резисторов. Для защиты источника питания от воздействия импульсов напряжения между выходом источника питания и выводом микросхемы устанавливался дроссель L1. Структурная схема эксперимента представлена на рис. 8.

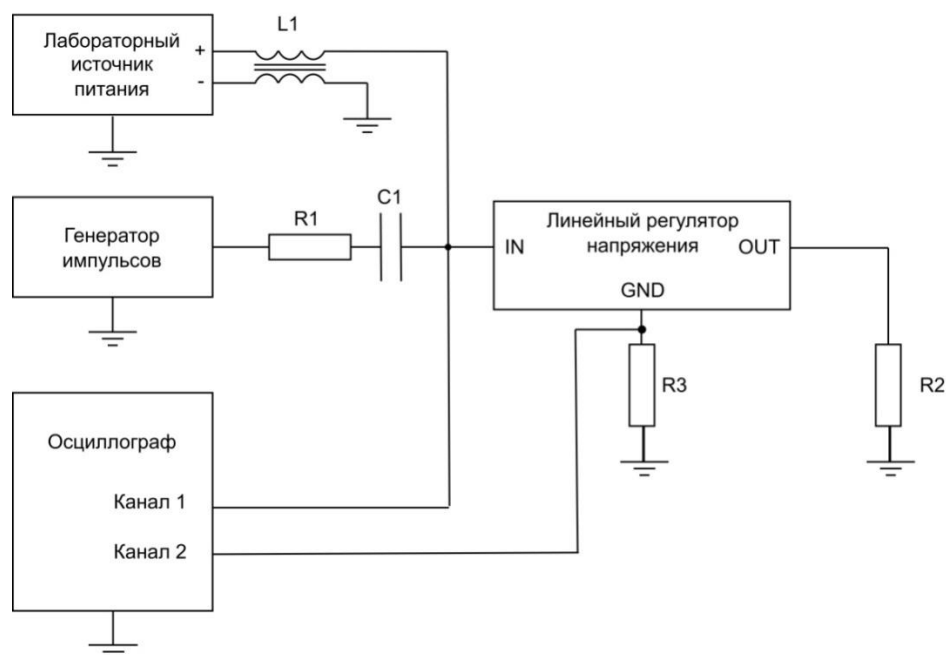


Рис. 8. Схема эксперимента по исследованию порога деградации линейных регуляторов напряжения. Обозначения: $R1 = 50 \text{ Ом}$, $R2$ – нагрузочный резистор для задания тока нагрузки 10 мА , $R3 = 1 \text{ Ом}$, $C1 = 33 \text{ нФ}$, $L1 = 6,8 \text{ мГн}$

Воздействие импульсов напряжения положительной полярности проводилось на вывод питания образца при комнатной температуре с частотой следования импульсов напряжения 100 Гц . Шаг приращения амплитуды импульсов напряжения составлял от 5 до 10°В для более точного определения порога чувствительности. Длительность импульсов напряжения составляла от 24 нс до $3,5 \text{ мкс}$. Полученные результаты представлены на рис. 9.

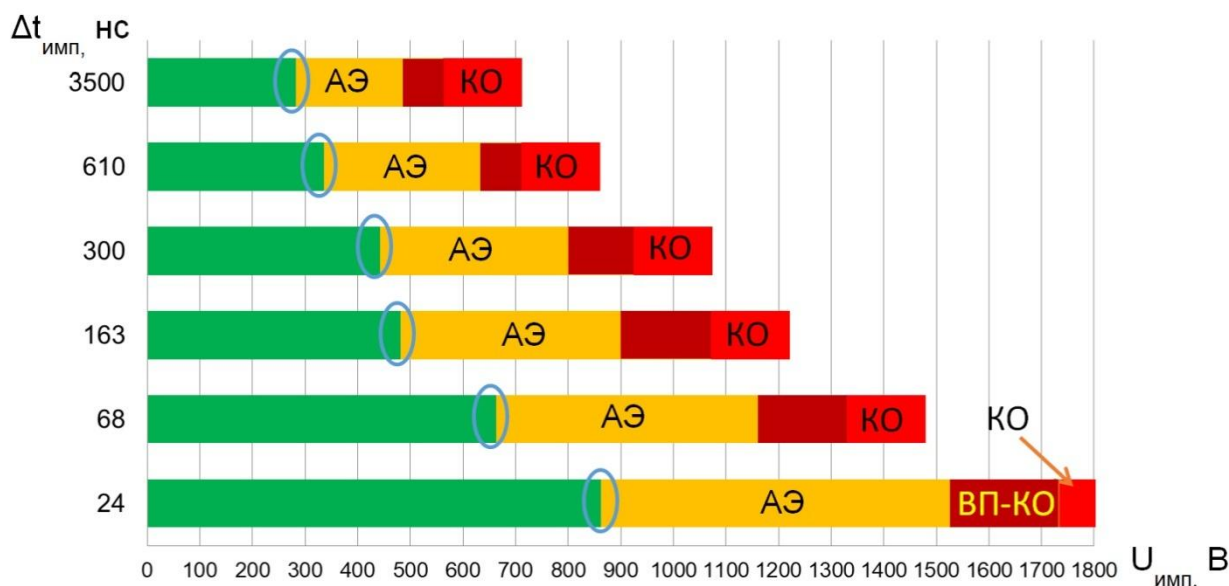


Рис. 9. Гистограмма значений амплитуд импульсов напряжения и их влияния на стойкость цепи питания линейного регулятора напряжения $1,8 \text{ В}$.

Обозначения: АЭ – аддитивный эффект, ВП КО – вероятностный процесс наступления катастрофического отказа, КО – одномоментный катастрофический отказ

Амплитуды импульсов напряжения из зеленой области не оказывали влияния на полупроводниковую структуру исследуемых линейных регуляторов напряжения, в то время как значения амплитуд импульсов напряжения из области аддитивного эффекта приводили к плавному изменению значений параметров-критериев годности (ПКГ) линейных регуляторов

напряжения ввиду деградации полупроводниковой структуры. В данном случае проявляется «мягкий» тип деградации ПКГ изделий ввиду образования скрытых дефектов в полупроводниковом материале. При амплитудах импульсов напряжения в багровой области наступление катастрофического отказа определяется вероятностным процессом («жесткий» тип деградации) [26–34]. К примеру, напряжение между областью аддитивного эффекта и областью вероятностного наступления катастрофического отказа для длительности импульсов напряжения в 68 нс составляло 1180 В – при этой амплитуде импульса напряжения происходил отказ у одного из 30 образцов. Оставшиеся 29 образцов линейных регуляторов напряжения получали повреждение кристалла, но параметры критерии годности не вышли за норму. При напряжениях 1310 В (для длительности 68 нс), катастрофический отказ наступал у 29-ти образцов линейных регуляторов напряжения, и только 1 образец был засчитан, как выдержавший воздействие, но его параметры остались в рамках норм указанных в технической документации. В красной области катастрофический отказ (КО) линейного регулятора напряжений наступает при воздействии первого же импульса напряжения любой амплитуды. Значения амплитуд импульсов на границе между зеленой и желтой областью в данном исследовании определено как *порог чувствительности полупроводниковой структуры* для цепи питания исследуемых регуляторов напряжения.

С целью оценки влияния температуры на возможное изменение порога чувствительности образцы линейных регуляторов напряжения подвергались воздействию последовательности импульсов напряжения с частотой 100 Гц при различных температурах окружающей среды – от минус 60 °С до плюс 150 °С. Обнаруженное изменение импульсной реакции выхода при температуре корпуса образца до плюс 150 °С (рис.10,б) по сравнению с реакцией при комнатной температуре (рис. 10,а) свидетельствует о чувствительности линейного регулятора напряжений к повышенной температуре окружающей среды.

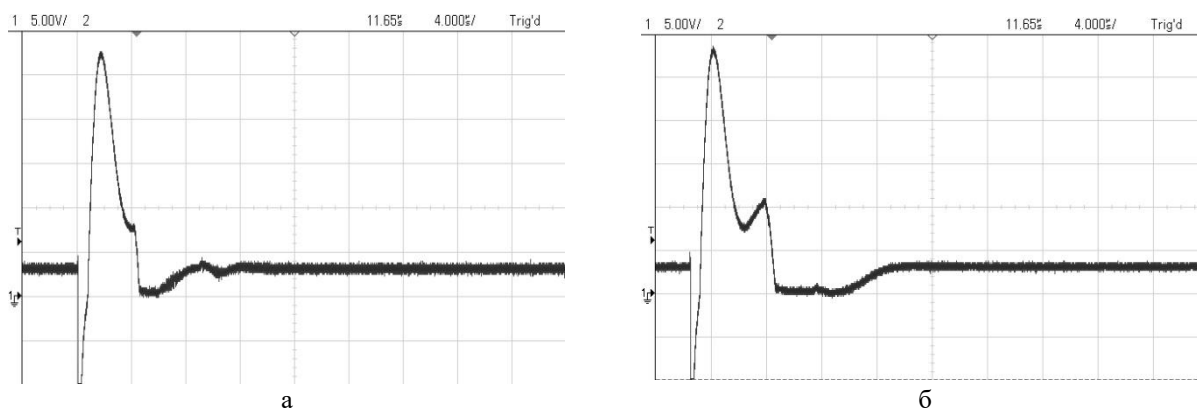


Рис. 10. Пример изменения импульсной реакции на выходе линейного регулятора +3,3В при воздействии последовательности импульсов отрицательной полярности по цепи питания при комнатной (а) и при максимально допустимой температуре окружающей среды +150 °С (б). Амплитудная развертка 5В/дел., временная - 4 мкс/дел.

Результаты влияния повышенной температуры на порог деградации регулятора напряжения отмечены на рис. 11.

Полученные данные демонстрируют *снижение порога чувствительности линейного регулятора по выводу питания на 10% относительно значений полученных при комнатной температуре на всех длительностях импульсов напряжения*. Данный результат следует учитывать при нормировании результатов стойкости ЭКБ к воздействию электромагнитных излучений большой мощности. Воздействие последовательностей электрических импульсов напряжений при отрицательной температуре не выявило изменения порога чувствительности исследуемых регуляторов напряжений относительно результатов, полученных при комнатной температуре.

Полученные результаты в виде зависимости пороговой энергии деградации полупроводниковой структуры ЭКБ при заданной длительности импульса можно

использовать для характеристики современных ЭКБ по уровням стойкости, а также как критерий применимости той или иной ЭКБ в технических средствах и блоках аппаратуры на объектах критической инфраструктуры.

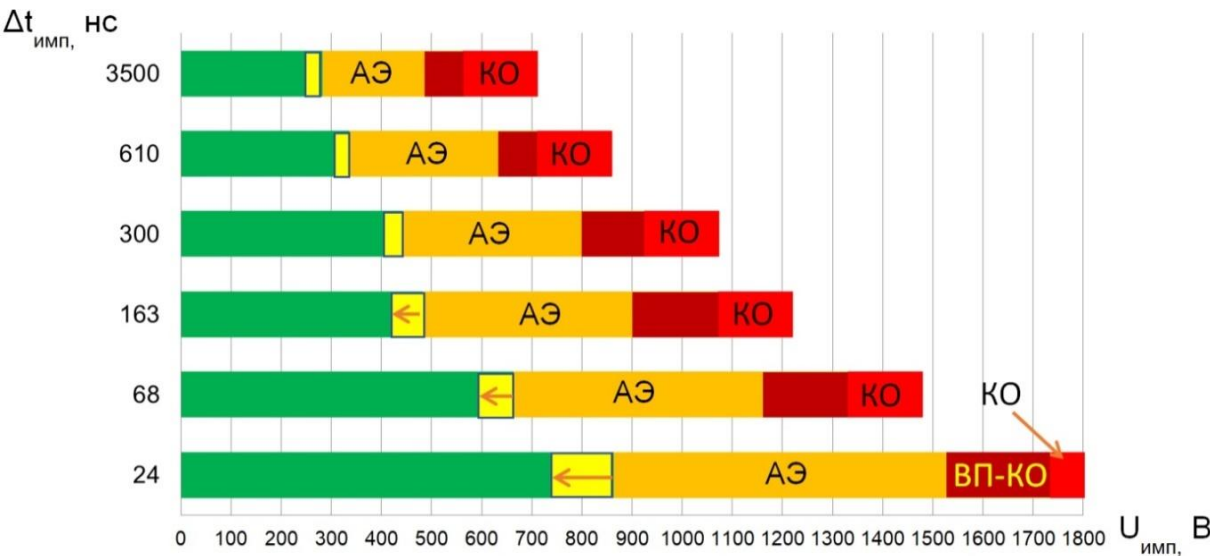


Рис. 11. Гистограмма значений амплитуд импульсов напряжения и их влияния на стойкость входной цепи линейного регулятора напряжения с выходным напряжением 1,8 В при повышенной температуре окружающей среды +150°C. Стрелками обозначено изменение порога деградации цепи питания микросхемы

3. Влияние частоты воздействия импульсов напряжения на порог чувствительности ЭКБ

Важным аспектом ускорения проведения исследования ЭКБ являлось определение частоты следования воздействующих импульсов напряжения, при которой порог деградации изделия остается неизменным. По мнению многих исследователей из области электромагнитной совместимости одним из наименее устойчивых устройств к воздействию быстрых переходных процессов является статические оперативные запоминающие устройства (СОЗУ) [35–37]. По этой причине объектами исследования были выбраны тестовые кристаллы СОЗУ TC55 иностранного производства (далее - микросхема). Воздействие импульсов напряжения проводилось на вывод цепи питания микросхемы.

Технические характеристики разработанного высокочастотного генератора импульсов представлены в табл. 3, а примеры осциллограмм импульсов представлены на рис. 12. Структурная схема эксперимента представлена на рис. 13.

Таблица 3. Технические характеристики высокочастотного генератора импульсов

Параметр	Значение
Форма импульсов	Двухэкспоненциальная
Полярность импульсов	Положительная
Длительность по уровню 0,5, нс	20 – 100
Амплитуда импульсов, В	5 – 4000
Передний фронт, нс	5
Выходной импеданс, Ом	50
Частота следования импульсов: - В режиме постоянной генерации - Пачечный режим генерации	от 1 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 1 МГц не более 15 мс

Эксперимент проводился при комнатной температуре, при повышенном напряжении питания образцов (+5,5В). Интервал времени воздействия импульсов напряжения на вывод цепи питания микросхемы с частотой от 1 Гц до 1 кГц составлял 10 с в режиме постоянной

генерации импульсов, в то время как в диапазоне частот от 2 кГц до 1 МГц воздействие проводилось в виде одной пачки импульсов с общей длительностью не более 15 мс. Была построена диаграмма экспериментальных данных, отражающая зависимость амплитуды импульсов напряжения от их частоты следования: от 1 Гц до 1 МГц – см. рис.14.

Предварительные результаты показывают, что порог деградации остается неизменным при воздействии импульсов напряжения с частотой до 10 кГц. При повышении частоты следования импульсов с 10 кГц до 100 кГц наблюдается снижение порога деградации на 12%, при повышении частоты до 1 МГц – на 25% (рис. 14).

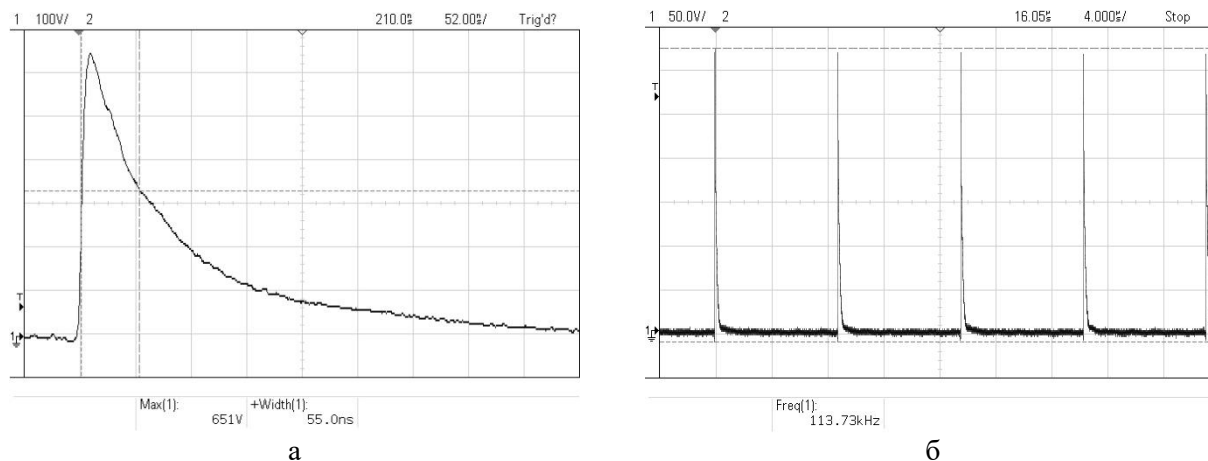


Рис. 12. Примеры осциллограмм импульсов напряжения на выходе высокочастотного генератора импульсов. Типовая форма импульсов – двухэкспоненциальная, длительность импульса - 55 нс (а) временная развертка 52 нс/дел., амплитудная – 100 В/дел. Пачка импульсов с амплитудой +330 В и частотой повторения 113 кГц (б), развертка 4 мкс/дел, амплитудная – 50 В/дел.

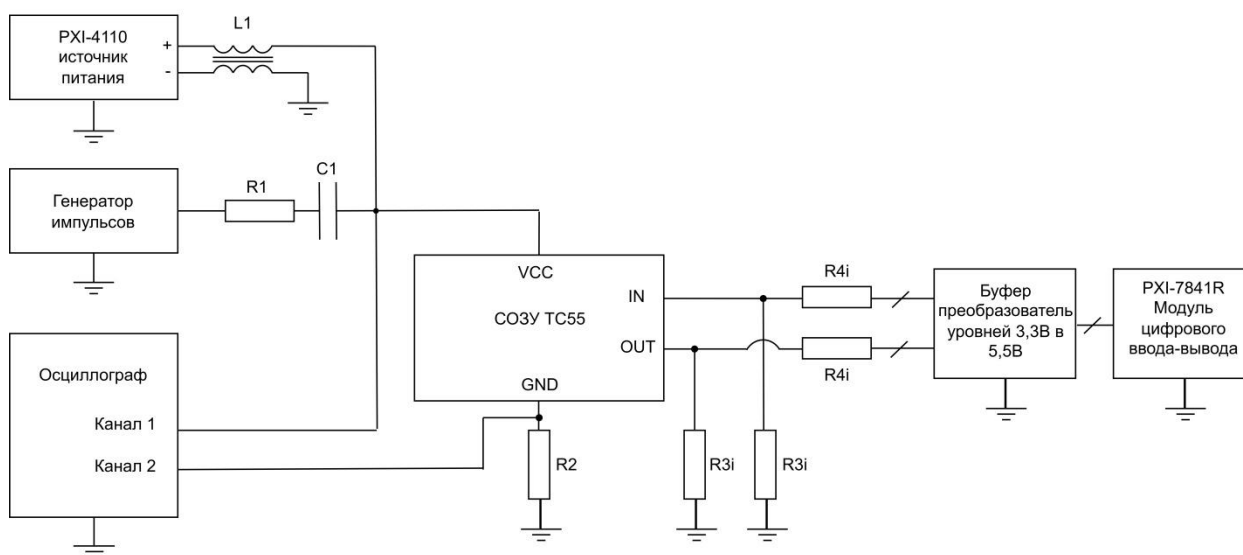


Рис. 13. Структурная схема эксперимента по влиянию частоты следования импульсов воздействующих по цепи питания импульсов напряжения.

Обозначения: $R1 = 50 \text{ Ом}$, $R2 = 1 \text{ Ом}$, $R3i = 10 \text{ кОм}$, проходные резисторы $R4i = 10 \text{ кОм}$ для защиты портов ввода-вывода преобразователя уровней, $C1 = 10 \text{ нФ}$, $L1 = 6,8 \text{ мГн}$

Амплитуды импульсов из зеленой области не оказывают влияния на микросхему. Наблюдались сбои в ячейках памяти – ранее записанный эталонный код в ячейку памяти сбивался, но последующая перезапись всех ячеек показала, что все ячейки сохраняют работоспособность. Желтая область – область накопления дефектов. В данной области происходит постепенная деградация параметров критериев годности микросхем, которая проявляется в повышении токов потребления (статического и динамического) при воздействии на вывод цепи питания. Амплитуды импульсов из красной области приводили к

катастрофическому отказу микросхемы. Также из диаграммы на рис. 14 можно сделать вывод, что чем выше частота воздействия импульсов напряжения, тем ниже амплитуда импульсов напряжения для выхода значений ПКГ микросхемы за пределы норм.

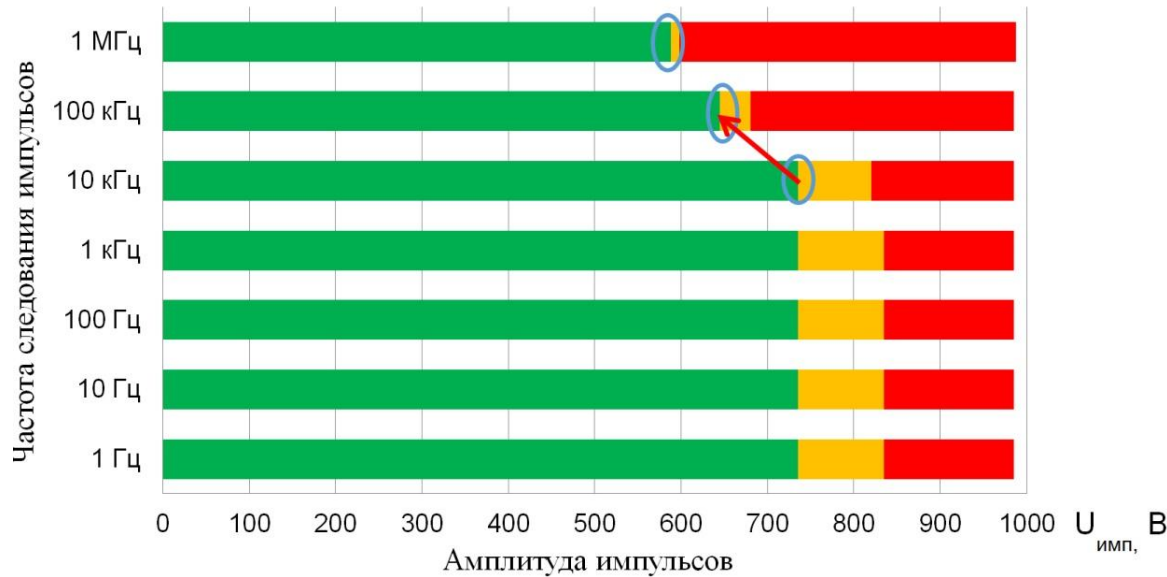


Рис. 14. Диаграмма зависимости частоты подаваемых импульсов от пороговой амплитуды СОЗУ TC55. Длительность воздействующих импульсов – 55 нс

4. Классификация по уровням стойкости исследуемого электронного компонента

Как отмечалось ранее, в результате протекания импульсного тока через полупроводниковую структуру в ней выделяется энергия в виде джоулева тепла. Метод, применяемый в разделе 2, позволяет определить пороговое значение энергии деградации полупроводниковой структуры (при заданной длительности воздействующего импульса напряжения), при которой образуются скрытые или явные повреждения кристалла, путем воздействия последовательности импульсов напряжения на вывод ЭКБ. Полученные результаты предлагается классифицировать по уровням стойкости согласно табл. 4.

Таблица 4. Классификация по уровням стойкости выводов электронных компонентов

Уровень стойкости		Пороговая энергия дефектообразования в зависимости от длительности воздействующих импульсов:					
		50 нс	100 нс	300 нс	1 мкс	5 мкс	20 мкс
A	Особо стойкие	> 0,1 млДж	> 0,2 млДж	> 0,3 млДж	> 1 млДж	> 5 млДж	> 10 млДж
Б1	Стойкие	0,1 млДж	0,2 млДж	0,3 млДж	1 млДж	5 млДж	10 млДж
Б2	Умеренно стойкие	0,001 мкДж	0,01 мкДж	0,1 мкДж	1 мкДж	10 мкДж	100 мкДж
В1	Нестойкие ЭКБ (необходимо использование дополнительных схем фильтрации от помех)	0,0001 мкДж	0,001 мкДж	0,01 мкДж	0,1 мкДж	1 мкДж	10 мкДж
В2	Нестойкие ЭКБ (не рекомендуемы к применению)	< 0,0001 мкДж	<0,0001 мкДж	<0,001 мкДж	< 0,01 мкДж	< 0,1 мкДж	< 1 мкДж

Таким образом, если вызванные деструктивным электрическим воздействием переходные процессы во внутренних цепях электронных блоков технического средства в виде импульсов токов и напряжений будут иметь достаточную энергию для образования и

накопления дефектов в полупроводниковой структуре, то существует вероятность повреждения одного или нескольких электронных компонентов в его составе. Это может привести к повреждению всего технического средства. Другими словами, если рассеянная энергия в полупроводниковой структуре ЭКБ будет выше порогового значения, определенного методом, приведенным в разделе 2, то это может привести к повреждению технического средства.

Заключение

Устойчивость объекта критической инфраструктуры к электромагнитному воздействию большой мощности опирается на стойкость к данному воздействию программно-аппаратных комплексов, реализующих его критические функции. Одним из способов повышения стойкости программно-аппаратных комплексов является применение (комплектование) в них ЭКБ, стойкой к прямому или косвенному электромагнитному воздействию большой мощности. Информация о подтвержденном уровне стойкости изделия ЭКБ на этапе разработки аппаратуры позволяет конструктивно обеспечить соответствие требованиям по стойкости системы в целом.

Предложен метод оценки стойкости ЭКБ к воздействию наведенных импульсов напряжения, вызванных мощными электромагнитными излучениями высокой интенсивности в электрических цепях технических средств. Метод основывается на многократном воздействии на выводы исследуемой ЭКБ импульсов напряжения различной длительности с частотой до 10 кГц, что позволяет определить порог деградации при заданной амплитуде и длительности импульсов напряжения. В ходе воздействия импульсов напряжения на выводы ЭКБ анализируется рассеиваемая в полупроводниковой структуре (или материале) энергия. Отсутствие изменений в значениях рассеиваемой энергии свидетельствует об отсутствии образования дефектов в материале ЭКБ, в то время как выявленное изменение значений выделяемой энергии указывает на начало накопления дефектов, которое впоследствии может привести к необратимому повреждению всего электронного компонента. На выявленный порог деградации полупроводниковой структуры влияют повышенная температура окружающей среды (снижение до 10%) и частота многократного воздействия импульсов напряжения (снижение до 25% при воздействии последовательности импульсов с частотой 1 МГц). Предложена классификация уровней стойкости электронных компонентов для проведения оценки применимости разрабатываемой ЭКБ в составе технических средств. Данная классификация может быть также использована конструкторами аппаратуры для отбора наиболее стойких компонентов для построения устойчивых к внешним деструктивным электромагнитным воздействиям технических средств и блоков аппаратуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ REFERENCES:

1. Шемонаев, Александр Н. и др. О результатах экспериментального исследования нарушения функционирования компонентов беспилотных транспортных средств от преднамеренных деструктивных электромагнитных воздействий. *Безопасность информационных технологий*, [S.l.], т. 32, № 1, с. 172-188, 2025. ISSN 2074-7136. DOI: <http://dx.doi.org/10.26583/bit.2025.1.12>.
Shemonaev, Aleksandr N. et al. The results of the study of intentional electromagnetic interference on disruption of the functioning of unmanned vehicles. *IT Security (Russia)*, [S.l.], v. 32, no. 1, pp. 172-188, 2025. ISSN 2074-7136. DOI: <http://dx.doi.org/10.26583/bit.2025.1.12> (in Russian).
2. Шемонаев, Александр Н. и др. Методический подход к оценке стойкости критических элементов инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем к электромагнитным воздействиям большой мощности. *Безопасность информационных технологий*, [S.l.], т. 32, № 4, с. 52-64, 2025. ISSN 2074-7136. DOI: <http://dx.doi.org/10.26583/bit.2025.4.04>.
Shemonaev, Aleksandr N. et al. Methodological approach to assessing the immunity of critical elements in intelligent transportation systems infrastructure to high-power electromagnetic influences. *IT Security (Russia)*, [S.l.], v. 32, no. 4, pp. 52-64, 2025. ISSN 2074-7136. DOI: <http://dx.doi.org/10.26583/bit.2025.4.04> (in Russian).
3. Богданов В. и др. Электромагнитная угроза: от мифа-к реальности. *Безопасность. Достоверность. Информация*. 2010, № 89, с. 12-15. URL: <https://r77.center-inform.ru/upload/iblock/965/965804d99dcb82ec9558659835680674.pdf> (дата обращения: 25.12.2025).
Bogdanov V., et al. Electromagnetic threat: from myth to reality. *Bezopasnost. Dostovernost. Informatsiya*. 2010, no. 89, pp. 12-15. URL: <https://r77.center-inform.ru/upload/iblock/965/965804d99dcb82ec9558659835680674.pdf> (accessed: 25.12.2025) (in Russian).
4. Кессаринский, Леонид Н.; Никифоров, Александр Ю. Подход к заданию общих требований к доверенной электронной компонентной базе для регулируемого рынка критической информационной инфраструктуры в вопросах и ответах. *Безопасность информационных технологий*, [S.l.], т. 32, № 1, с. 8-16, 2025. ISSN 2074-7136. URL: <https://bit.spels.ru/index.php/bit/article/view/1761/1457> (дата обращения: 25.12.2025).

- Kessarinskiy, Leonid N.; Nikiforov, Alexander Yu. An approach to setting general requirements for a trusted electronic component a base for a regulated market of critical information infrastructure in questions and answers. IT Security (Russia), [S.l.], v. 32, no. 1, pp. 8-16, 2025. ISSN 2074-7136. URL: <https://bit.spels.ru/index.php/bit/article/view/1761/1457> (accessed: 25.12.2025) (in Russian).
5. Кессаринский Л.Н., Никифоров А.Ю., Дураковский А.П. Система стандартизации доверенной активной электронной компонентной базы для Пак КИИ: первые результаты и ближайшие планы. Методы и технические средства обеспечения безопасности информации. 2024, № 33, с. 143-145. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69162905> (дата обращения: 25.12.2025).
Kessarinskiy L.N., Nikiforov A.Yu., Durakovsky A.P. System of standardization of trusted active electronic components for Industrial Control Systems: first results and near-term plans. Metody i tekhnicheskie sredstva obespecheniya bezopasnosti informatsii. 2024, no. 33, pp. 143-145. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69162905> (accessed: 25.12.2025) (in Russian).
 6. Белоус А.И., Ушеренко Ю.С. Защита от электромагнитных излучений: материалы, технологии, конструкции. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2026. 424 с.
Belous A.I., Ushierenko Yu.S. Protection against Electromagnetic Radiation: Materials, Technologies, Designs. Moscow; Vologda: Infra-Engineering, 2026. 424 p. (in Russian).
 7. Min S.-H. et al. Analysis of Electromagnetic Pulse Effects Under High-Power Microwave Sources. IEEE Access, v. 9, pp. 136775-136791, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3117395>.
 8. Ефремов А.М., Кошелев В.И., Плиско В.В., Севостьянов Е.А. Мощный источник сверхширокополосных импульсов синтезированного излучения. Приборы и техника эксперимента. 2019, № 1, с. 36-45. DOI: <http://dx.doi.org/10.1134/S003281621806006X>.
Efremov A.M., Koshelev V.I., Plisko V.V., Sevostyanov E.A. A High-Power Source of Ultrawideband Pulses of Synthesized Radiation. Instruments and Experimental Techniques. 2019, v. 62, no. 1, pp. 33-41. DOI 10.1134/S0020441218060052.
 9. Trock H. and Janicek A. High Power Microwave Antennas: Beam Steering from a Directed Energy Perspectiv. 19th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Stockholm, Sweden. 2025, pp. 1-4. DOI: <http://dx.doi.org/10.23919/EuCAP63536.2025.10999759>.
 10. Huang L. et al. A Compact Gigawatt Pulsed Power Generator for High-Power Microwave Application. IEEE Transactions on Electron Devices, v. 70, no. 7, pp. 3885-3891, July 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/TED.2023.3279811>.
 11. Mao Q., Huang L., Xiang Z. and Meng J. Repetitive High-Power Microwave Pulses Induced Failure on a GaAs HBT LNA. IEEE Transactions on Plasma Science, v. 51, no. 2, pp. 399-406, Feb. 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/TPS.2023.3237850>.
 12. Усыченко В.Г., Сорокин Л.Н. Стойкость сверхвысокочастотных радиоприемных устройств к электромагнитным воздействиям. Москва: Радиотехника, 2017. – 288 с.
Usychchenko, V.G., Sorokin, L.N. Robustness (Immunity) of Microwave Radio Receiving Devices to Electromagnetic Impacts. Moscow: Radio Engineering Publishing House. 2017. 288 p. (in Russian).
 13. Козлов А.Н. Анализ деградационного воздействия СВЧ-излучения на элементы и устройства вычислительной техники и систем управления объектами авиационно-космической техники. Рязань: Вестник РГРТУ. 2007, вып. 21. с. 89-93. URL: https://rsreu.ru/component/docman/doc_download/790-a-n-kozlov-analiz-degradatsionnogo-vozdeystviya-svch-izlucheniya-na-elementy-i-ustrojstva-vychislitelnoy-tekhniki-i-sistem-upravleniya-ob-ektami-aviatsionno-kosmicheskoy-tekhniki-s-89-93 (дата обращения: 25.12.2025).
Kozlov, A.N. (2007). Analiz degradatsionnogo vozdeystviya SVCh-izlucheniya na elementy i ustroystva vychislitel'noi tekhniki i sistem upravleniya ob"ektami aviatsionno-kosmicheskoi tekhniki [Analysis of the degradation impact of microwave radiation on elements and devices of computer technology and control systems for aerospace equipment objects]. Vestnik RGRTU, 21, s. 89-93. URL: https://rsreu.ru/component/docman/doc_download/790-a-n-kozlov-analiz-degradatsionnogo-vozdeystviya-svch-izlucheniya-na-elementy-i-ustrojstva-vychislitelnoy-tekhniki-i-sistem-upravleniya-ob-ektami-aviatsionno-kosmicheskoy-tekhniki-s-89-93 (accessed: 25.12.2025) (in Russian).
 14. Макаренко С.И. Противодействие беспилотным летательным аппаратам. Монография. Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии, 2020. – 204 с. ISBN 978-5-6044793-6-0. URL: <https://publishing.intelgr.com/archive/Makarenko-Protivodeystvie-BPLA.pdf> (дата обращения: 25.12.2025).
Makarenko, S.I. Counteraction to Unmanned Aerial Vehicles (Monograph). St. Petersburg: Naukoemkie Tekhnologii. 2020. 204 p. ISBN 978-5-6044793-6-0. URL: <https://publishing.intelgr.com/archive/Makarenko-Protivodeystvie-BPLA.pdf> (accessed: 25.12.2025) (in Russian).
 15. Giri D.V., Sabath F., Hoad R. High-power electromagnetic effects on electronic systems. Artech House, 2020. URL: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781630815899_A49539171/preview-9781630815899_A49539171.pdf (accessed: 25.12.2025).
 16. Лебедев Е.Ф., Осташев В.Е., Ульянов А.В. Устройства генерирования сверхширокополосных излучений радиочастотного диапазона с генераторами возбуждения полупроводникового типа. Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2018, № 1(24), с. 35-42. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36310013> (дата обращения: 25.12.2025).
Lebedev E.F., Ostashev V.E., Ulyanov A.V. Means for generating ultra-wideb and radio-frequency emissions with semiconductor field generators. Vestnik Koncerna VKO Almaz-Antej. 2018, no. 1(24), pp. 35-42. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36310013> (accessed: 25.12.2025) (in Russian).
 17. Осташев В.Е., Ульянов А.В., Федоров В.М. Эффективность преобразования энергии в излучателе сверхширокополосных импульсов. Радиотехника и электроника. 2020, т. 65, № 3, с. 234-239. DOI: <http://dx.doi.org/10.31857/S0033849420030134>.
Ostashev V.E., Ulyanov A.V., Fedorov V.M. Energy Conversion Efficiency in an Ultrawideband Pulse Emitter. Journal of Communications Technology and Electronics. 2020, v. 65, no. 3, pp. 234-239. DOI: <http://dx.doi.org/10.1134/S1064226920030134>.

18. Осташев В.Е., Ульянов А.В.. Параметры угрозы частотно-импульсного воздействия излучения. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2019, № 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30898/1684-1719.2019.2.13>.
- Ostashev V.E., Ulianov A.V. Parameters of the threat of pulse-frequency radiation exposure. Zhurnal Radioelektroniki – Journal of Radio Electronics. 2019, no. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30898/1684-1719.2019.2.13> (in Russian).
19. Weber T., Krzikalla R. and ter Haseborg J.L. Linear and Nonlinear Filters Suppressing UWB Pulses. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. V. 46, no. 3, August 2004. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/TEMPC.2004.831887>.
20. Zhang Jun, Jiang Yannan, Zhang Yaohui, et al. Nanosecond pulse response of typical voltage-clamping surge protective devices[J]. High Power Laser and Particle Beams. 2016, 28: 125003. DOI: <http://dx.doi.org/10.11884/HPLPB201628.160167>.
21. Staikos E.T., Hadjicostas A.Y., Peppas G.D. and Tsovilis T.E. Coordination of varistors with transient voltage suppression diodes in automotive DC systems. IEEE Transactions on Vehicular Technology, v. 73, no. 1, pp. 450-462, Jan. 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/TVT.2023.3300904>.
22. Рикетс Л.У., Бриджес Дж., Майлетта Дж. Электромагнитный импульс и методы защиты. Перевод с англ. Москва: Атомиздат, 1979. – 327 с.
Ricketts L.W., Bridges I.E., Miletta J. Electromagnitnyi impul's i metody zashchity [EMP radiation and protective techniques]. (Trans. from English). Moscow: Atomizdat. 1979. 327 p. (in Russian).
23. Wunsch D.C., Marzittelli L., Semiconductor and Nonsemiconductor Damage Study, Braddock, Dunn and McDonald, Inc., April 1, 1969. URL: https://archive.org/details/DTIC_AD0745926/mode/2up (accessed: 25.12.2025).
24. Wunsch D.C. and Bell R.R. Determination of Threshold Failure Levels of Semiconductor Diodes and Transistors Due to Pulse Voltages. IEEE Transactions on Nuclear Science, v. 15, no. 6, pp. 244-259, Dec. 1968, DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/TNS.1968.4325054>.
25. Miao, Meng. Design and Simulation of Device Failure Models for Electrostatic Discharge (ESD) Event (2017). Electronic Theses and Dissertations. 5388. URL: <https://stars.library.ucf.edu/etd/5388> (accessed: 25.12.2025).
26. Diatta M., Tremouilles D., Bouyssou E., Perdreau R., Anceau C. and Bafleur M. Understanding the Failure Mechanisms of Protection Diodes During System Level ESD: Toward Repetitive Stresses Robustness. IEEE Transactions on Electron Devices, v. 59, no. 1, pp. 108-113, Jan. 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/TED.2011.2173576>.
27. Pan Z., Holland S., Schroeder D. and Krautschneider W.H. Understanding the Mechanisms of Degradation and Failure Observed in ESD Protection Devices Under System-Level Tests. IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, v. 10, no. 2, pp. 187-191, June 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/TDMR.2009.2039573>.
28. Groos G., Helmut D., Wachutka G. The Latent Failure Issue Seen from the Other Side: Normal Operation after ESD Induced Degeneration of Devices and Systems. 40th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). Reno, NV, USA, 2018, pp. 1-10. DOI: <http://dx.doi.org/10.23919/EOS/ESD.2018.8509758>.
29. Greason W.D., Kucеровsky Z., Chum K.W.K. Latent effects due to ESD in CMOS integrated circuits: Review and experiments. IEEE transactions on industry applications, v. 29, no. 1, pp. 88-97, Jan.-Feb. 1993. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/28.195893>.
30. Wu J., Juliano P., Rosenbaum E. Breakdown and latent damage of ultra-thin gate oxides under ESD stress conditions. Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2000 (IEEE Cat. No.00TH8476), Anaheim, CA, USA, 2000, pp. 287-295. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/EOS/ESD.2000.890088>.
31. Laasch I., Ritter H.-M. and Werner A. Latent damage due to multiple ESD discharges. 31st EOS/ESD Symposium, Anaheim, CA, USA, 2009, pp. 1-6. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5340110> (accessed: 25.12.2025).
32. Reiner J.C., Keller T., Jaggi H. and Mira S. Impact of ESD-induced soft drain junction damage on CMOS product lifetime. Proceedings of the 2001 8th International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits. IPFA 2001 (Cat. No.01TH8548), Singapore, 2001, pp. 77-78. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/IPFA.2001.941459>.
33. Maghlakelidze G. System efficient ESD design concept for soft failures. Missouri University of Science and Technology, 2020. URL: https://scholarsmine.mst.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4047&context=doctoral_dissertations (accessed: 25.12.2025).
34. Wang A. Practical ESD Protection Design. John Wiley & Sons, 2022. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=9646315> (accessed: 25.12.2025).
35. Vora S.G. Investigation of system-level ESD-induced failures: dis. – University of Illinois at Urbana-Champaign, 2020. URL: <https://www.ideals.illinois.edu/items/117036> (accessed: 25.12.2025).
36. Voldman S.H. ESD: design and synthesis. The ESD Handbook, Wiley, 2021, pp. 281-362. DOI: 10.1002/9781119233091.ch8.
37. Liu T. et al. Comprehensive reliability and aging analysis on SRAMs within microprocessor systems. Microelectronics Reliability. 2015, v. 55, no. 9–10, pp. 1290-1296. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2015.06.078>.

Статья подготовлена при выполнении научно-исследовательской работы, шифр «Авто-2-ЭД», проводимой в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Российской Федерации, от имени которой действует Федеральное государственное казенное научное учреждение «Академия криптографии Российской Федерации» (ФГКНУ «Академия криптографии Российской Федерации»). Использование представленных в настоящей статье результатов интеллектуальной деятельности каким-либо способом подлежит согласованию с ФГКНУ «Академия криптографии Российской Федерации».

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

Александр Николаевич Шемонаев, инженер-испытатель, АО «Экспериментальное научно-производственное объединение Специализированные электронные системы».
e-mail: anshem@spels.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-1070-6704>,
Scopus Author ID: 57201156362.

Юрий Вячеславович Парфенов, д.т.н., профессор; главный научный сотрудник, Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН).
e-mail: parfenov.home@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0004-6601-3768>.

Константин Алексеевич Епифанцев, руководитель испытательной группы, АО «Экспериментальное научно-производственное объединение Специализированные электронные системы».
e-mail: kaepif@spels.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-3129-7559>,
Scopus Author ID: 29067605500.

Борис Анатольевич Титов, ведущий инженер, Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН).
e-mail: tba_2004@mail.ru,
<https://orcid.org/0009-0002-7060-4152>.

Владимир Михайлович Чепелев, к.т.н.; старший научный сотрудник лаборатории мощных электромагнитных воздействий, Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН).
e-mail: chepelevv@mail.ru,
<https://orcid.org/0009-0004-1836-503X>,
Scopus Author ID: 36905792900.

Леонид Николаевич Кессаринский, к.т.н., доцент; заместитель директора аттестационно-испытательного центра информационной безопасности и систем защиты информации, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
e-mail: lnkessarinskiy@mephi.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-7756-6166>,
Scopus Author ID: 55195917800.

Михаил Юрьевич Пончаков, Академия криптографии Российской Федерации.
e-mail: my.ponchakov@physics.msu.ru,
<https://orcid.org/0009-0005-3892-0413>.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Aleksandr Nikolaevich Shemonaev, Test Engineer, JSC "SPELS".
e-mail: anshem@spels.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-1070-6704>,
Scopus Author ID: 57201156362.

Yury Vyacheslavovich Parfenov, Doctor of Technical Sciences, Professor; Chief Research Scientist, Russian Academy of Sciences, Joint Institute for High Temperatures.
e-mail: parfenov.home@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0004-6601-3768>.

Konstantin Alekseevich Epifantsev, Test Team Lead, JSC "SPELS".
e-mail: kaepif@spels.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-3129-7559>,
Scopus Author ID: 29067605500.

Boris Anatolyevich Titov, Lead Engineer, Russian Academy of Sciences, Joint Institute for High Temperatures.
e-mail: tba_2004@mail.ru,
<https://orcid.org/0009-0002-7060-4152>.

Vladimir Mikhailovich Chepelev, Ph.D.; Senior Researcher, High-Power Electromagnetic Effects Laboratory, Russian Academy of Sciences, Joint Institute for High Temperatures.
e-mail: chepelevv@mail.ru,
<https://orcid.org/0009-0004-1836-503X>,
Scopus Author ID: 36905792900.

Leonid Nikolaevich Kessarinskiy, Ph.D., Associate Professor; Deputy Director of the Certification and Testing Center for Information Security and Data Protection Systems, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute).
e-mail: lnkessarinskiy@mephi.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-7756-6166>,
Scopus Author ID: 55195917800.

Mikhail Yuryevich Ponchakov, Russian Federation Cryptography Academy.
e-mail: my.ponchakov@physics.msu.ru,
<https://orcid.org/0009-0005-3892-0413>.

Статья поступила в редакцию 09.09.2025; одобрена после рецензирования 20.01.2026;
принята к публикации 02.02.2026
The article was submitted 09.09.2025; approved after reviewing 20.01.2026;
accepted for publication 02.02.2026